

# 第 8 章 人工神经网络及其应用

---

**教材：**

王万良 《人工智能导论》（第5版）

高等教育出版社，2020

# 第8章 人工神经网络及其应用

- 人工神经网络是对人脑或生物神经网络若干基本特性的抽象和模拟。为机器学习等许多问题的研究提供了一条新的思路，目前已经在模式识别、机器视觉、联想记忆、自动控制、信号处理、软测量、决策分析、智能计算、组合优化问题求解、数据挖掘等方面获得成功应用。
- 本章着重介绍最基本、最典型、应用最广泛的BP神经网络和Hopfield神经网络及其在模式识别、联想记忆、软测量、智能计算、组合优化问题求解等方面的应用。

# 第8章 人工神经网络及其应用

## ● 神经网络 (neural networks, NN)

- **生物神经网络** (natural neural network, NNN): 由中枢神经系统（脑和脊髓）及周围神经系统（感觉神经、运动神经等）所构成的错综复杂的神经网络，其中最重要的是**脑神经系统**。
- **人工神经网络** (artificial neural networks, ANN): 模拟**人脑神经系统的**结构和功能，运用大量简单处理单元经广泛连接而组成的人工网络系统。

神经网络方法：**隐式**的  
知识表示方法

# 第8章 人工神经网络及其应用

- 8.1 神经元与神经网络
- 8.2 BP神经网络及其学习算法
- 8.3 BP神经网络在模式识别中的应用
- 8.4 Hopfield神经网络及其改进
- 8.5 Hopfield神经网络的应用
- 8.6 卷积神经网络与深度学习
- 8.7 生成对抗网络及其应用

# 第8章 人工神经网络及其应用

## ✓ 8.1 神经元与神经网络

### □ 8.2 BP神经网络及其学习算法

### □ 8.3 BP神经网络在模式识别中的应用

### □ 8.4 Hopfield神经网络及其改进

### □ 8.5 Hopfield神经网络的应用

### □ 8.6 卷积神经网络与深度学习

### □ 8.7 生成对抗网络及其

# 8.1 神经元与神经网络

- 8.1.1 生物神经元的结构
- 8.1.2 神经元数学模型
- 8.1.3 神经网络结构与工作方式
- 8.1.4 神经网络的学习



## 8.1.1 生物神经元的结构

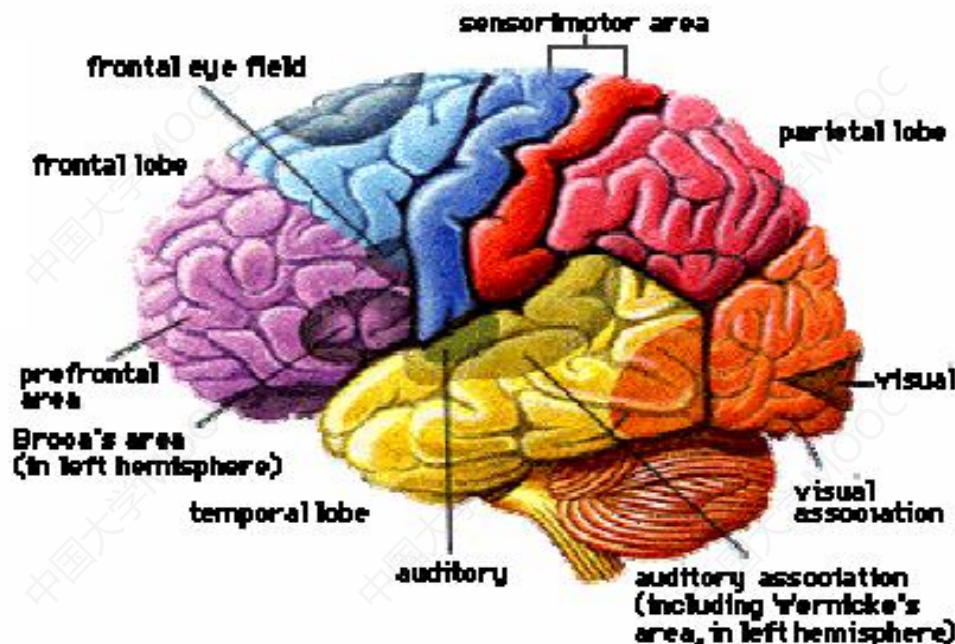
### ■ 人脑构造:

皮层 (cortex)

中脑 (midbrain)

脑干 (brainstem)

小脑 (cerebellum)

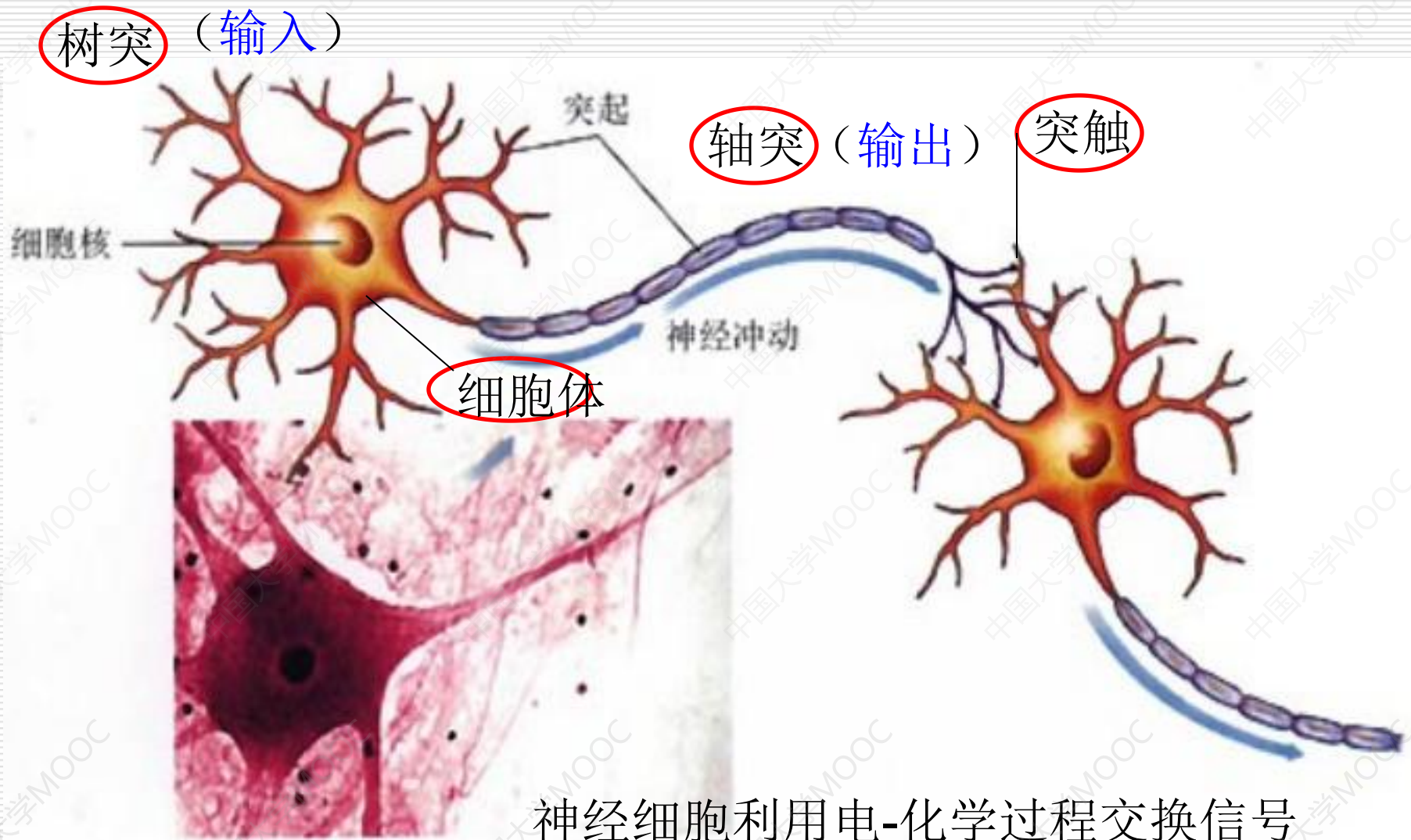


■ 人脑由一千多亿（ $10^{11}$ 亿— $10^{14}$  亿）个神经细胞（神经元）交织在一起的网状结构组成，其中大脑皮层约140亿个神经元，小脑皮层约1000亿个神经元。

■ 神经元约有1000种类型，每个神经元大约与 $10^3$ — $10^4$ 个其他神经元相连接，形成极为错综复杂而又灵活多变的神经网络。

# 8.1.1 生物神经元的结构

## □ 1. 生物神经元结构

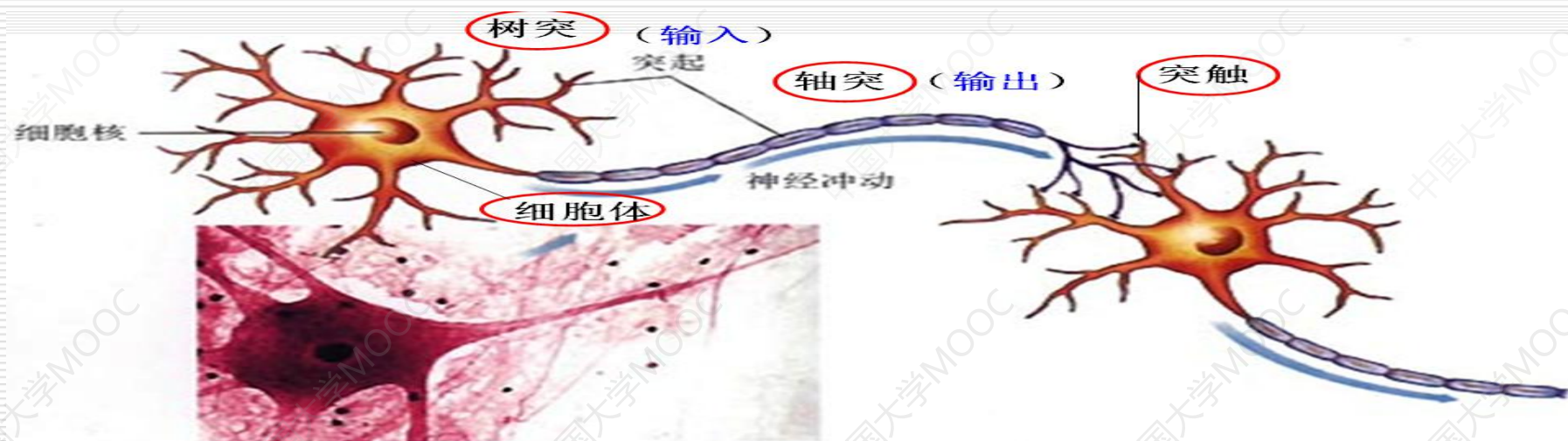


神经细胞利用电-化学过程交换信号



## 8.1.1 生物神经元的结构

- 工作状态：
  - 兴奋状态：细胞膜电位  $>$  动作电位的阈值  $\rightarrow$  神经冲动
  - 抑制状态：细胞膜电位  $<$  动作电位的阈值
- 学习与遗忘：由于神经元结构的可塑性，突触的传递作用可增强和减弱。



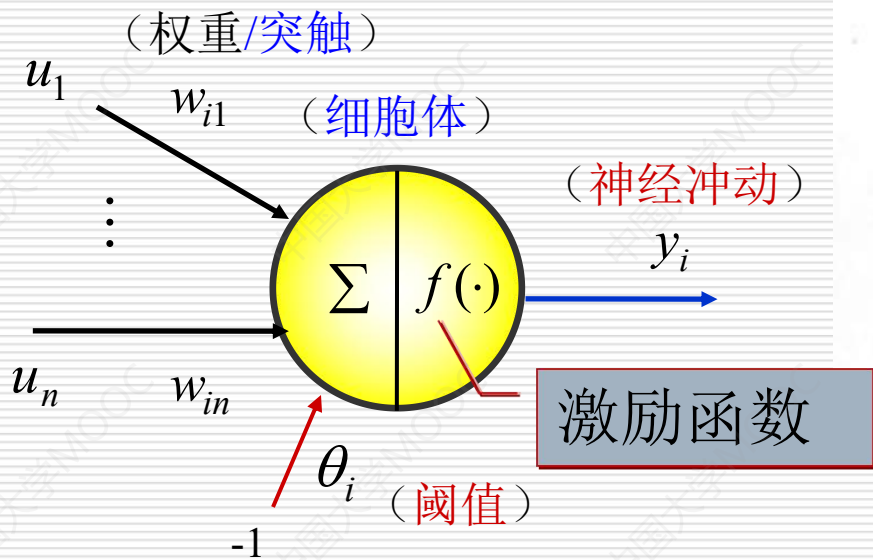
# 8.1 神经元与神经网络

- 8.1.1 生物神经元的结构
- 8.1.2 神经元数学模型
- 8.1.3 神经网络的结构与工作方式
- 8.1.4 神经网络的学习

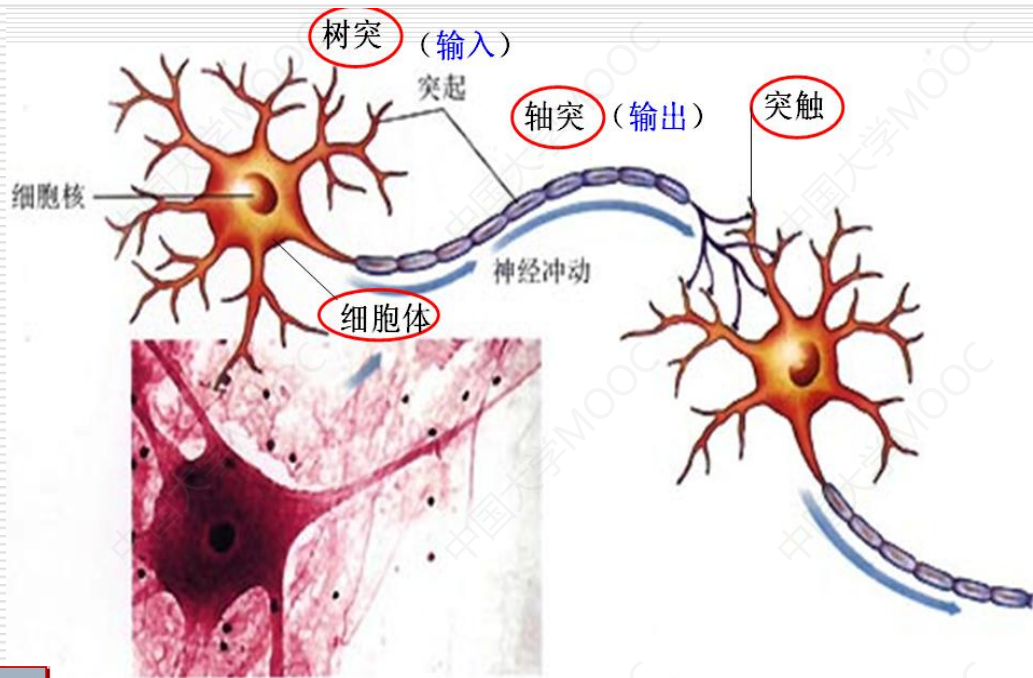
# 8.1.2 神经元数学模型

## 2. 人工神经元模型

1943年，麦克洛奇和皮兹提出M—P模型。



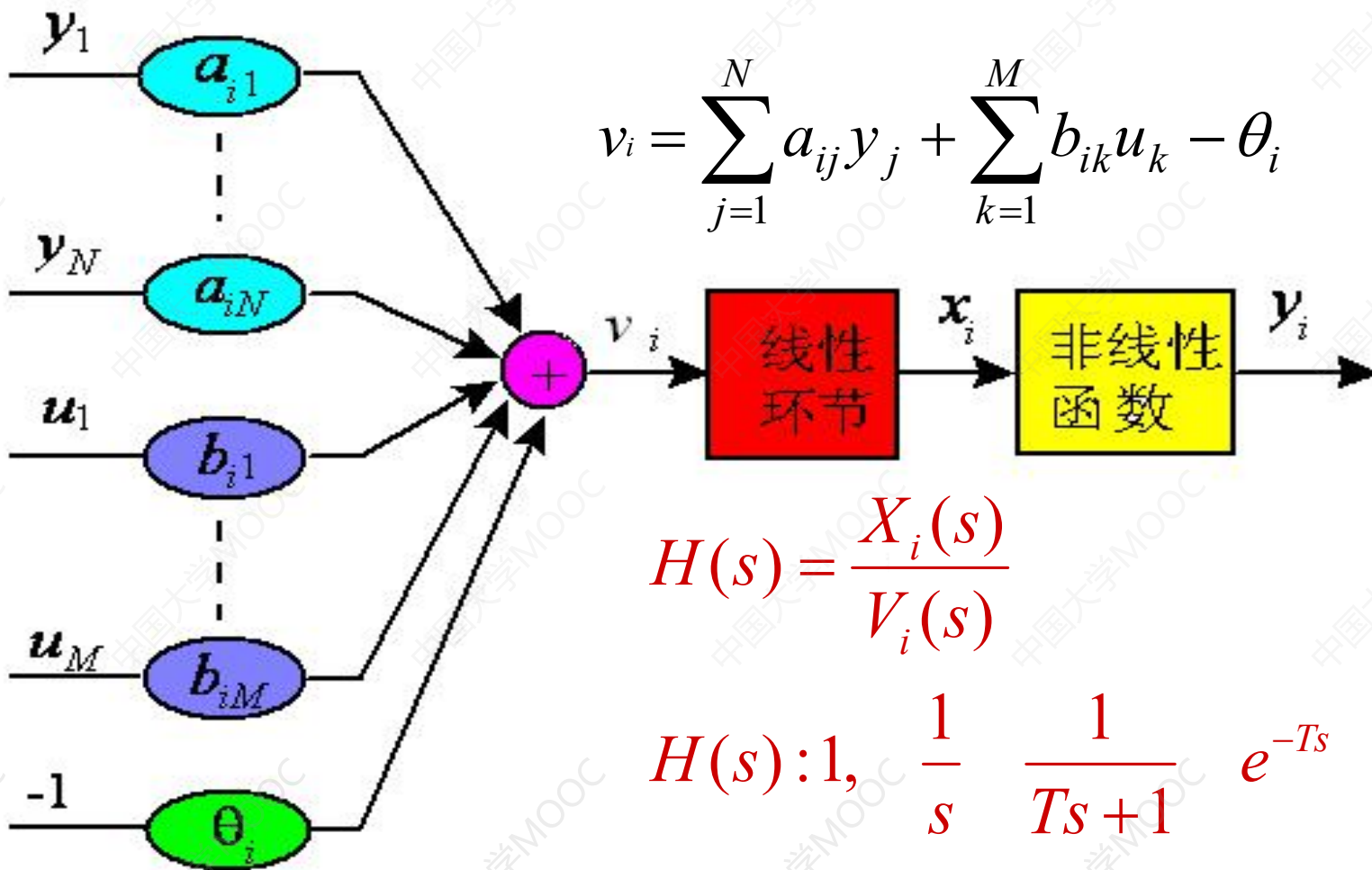
人工神经元  $i$  的模型图



$$y_i = f\left(\sum_{j=1}^n w_{ij} u_j - \theta_i\right) = f\left(\sum_{j=0}^n w_{ij} u_j\right)$$
$$(u_0 = -1, w_{i0} = \theta_i)$$

## 8.1.2 神经元数学模型

一般模型：



## 8.1.2 神经元数学模型

$y_i(t)$  : 第  $i$  个神经元的输出。

$\theta_i$  : 第  $i$  个神经元的阈值。

$u_k(t) (k=1,2,\cdots,M)$  : 外部输入。

$a_{ij}, b_{ik}$  : 权值。

■ 加权求和:

$$v_i(t) = \sum_{j=1}^N a_{ij} y_j(t) + \sum_{k=1}^M b_{ik} u_k(t) - \theta_i$$

其矩阵形式:  $V(t) = AY(t) + BU(t) - \theta$

$$A = \{a_{ij}\}_{N \times N}$$

$$B = \{b_{ik}\}_{N \times M}$$

$$V = [v_1 \quad \cdots \quad v_N]^T$$

$$U = [u_1 \quad \cdots \quad u_M]^T$$

$$\theta = [\theta_1 \quad \cdots \quad \theta_N]^T$$

$$Y = [y_1 \quad \cdots \quad y_N]^T$$



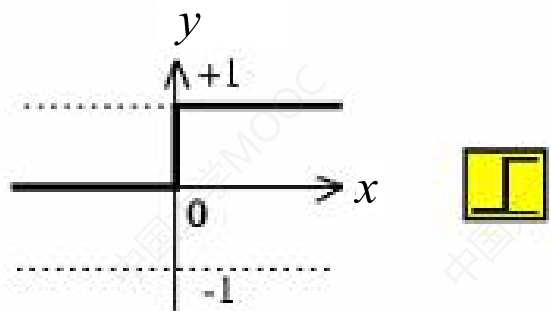
## 8.1.2 神经元数学模型

- 线性环节的传递函数:  $X_i(s) = H(s)V_i(s)$

$H(s)$ :  $1$ ;  $\frac{1}{s}$ ;  $\frac{1}{Ts+1}$  ;  $e^{-Ts}$  及其组合等。

## 8.1.2 神经元数学模型

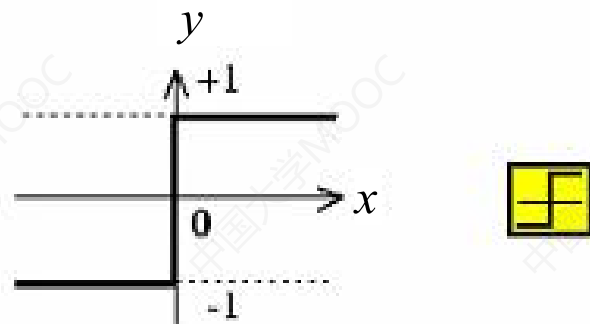
### ■ 非线性激励函数（传输函数、输出变换函数）



$$y = \text{hardlim}(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

**Hard-Limit Transfer Function**

（硬极限函数或阶跃函数）



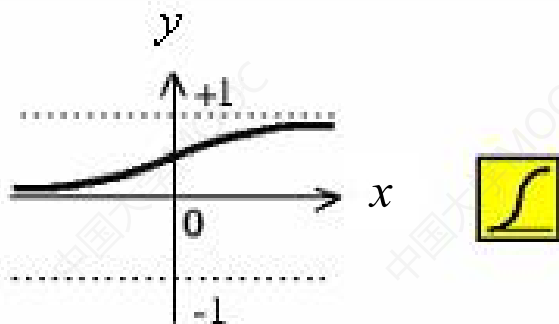
$$y = \text{hardlims}(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

**Symmetric Hard-Limit Trans. Funct.**

（对称硬极限函数）

## 8.1.2 神经元数学模型

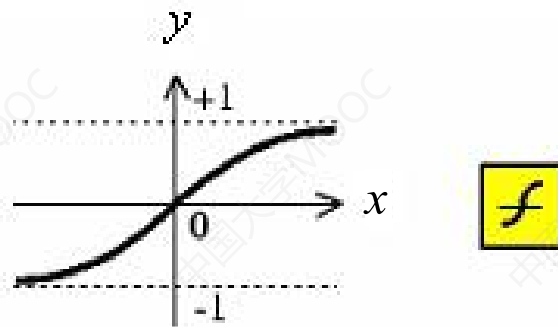
### ■ 非线性激励函数（传输函数、输出变换函数）



$$y = \text{logsig}(x) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha x}}$$
$$\alpha = 1$$

Log-Sigmoid Transfer Function

（对数-S形函数或S型函数）



$$y = \text{tansig}(x) = \frac{e^{\alpha x} - e^{-\alpha x}}{e^{\alpha x} + e^{-\alpha x}}$$
$$\alpha = 1$$

Tan-Sigmoid Transfer Function

（双曲正切S形函数）

## 8.1.2 神经元数学模型

### ■ 工作过程:

- 从各输入端接收输入信号  $u_j$  ( $j = 1, 2, \dots, n$ )
- 根据连接权值求出所有输入的加权和

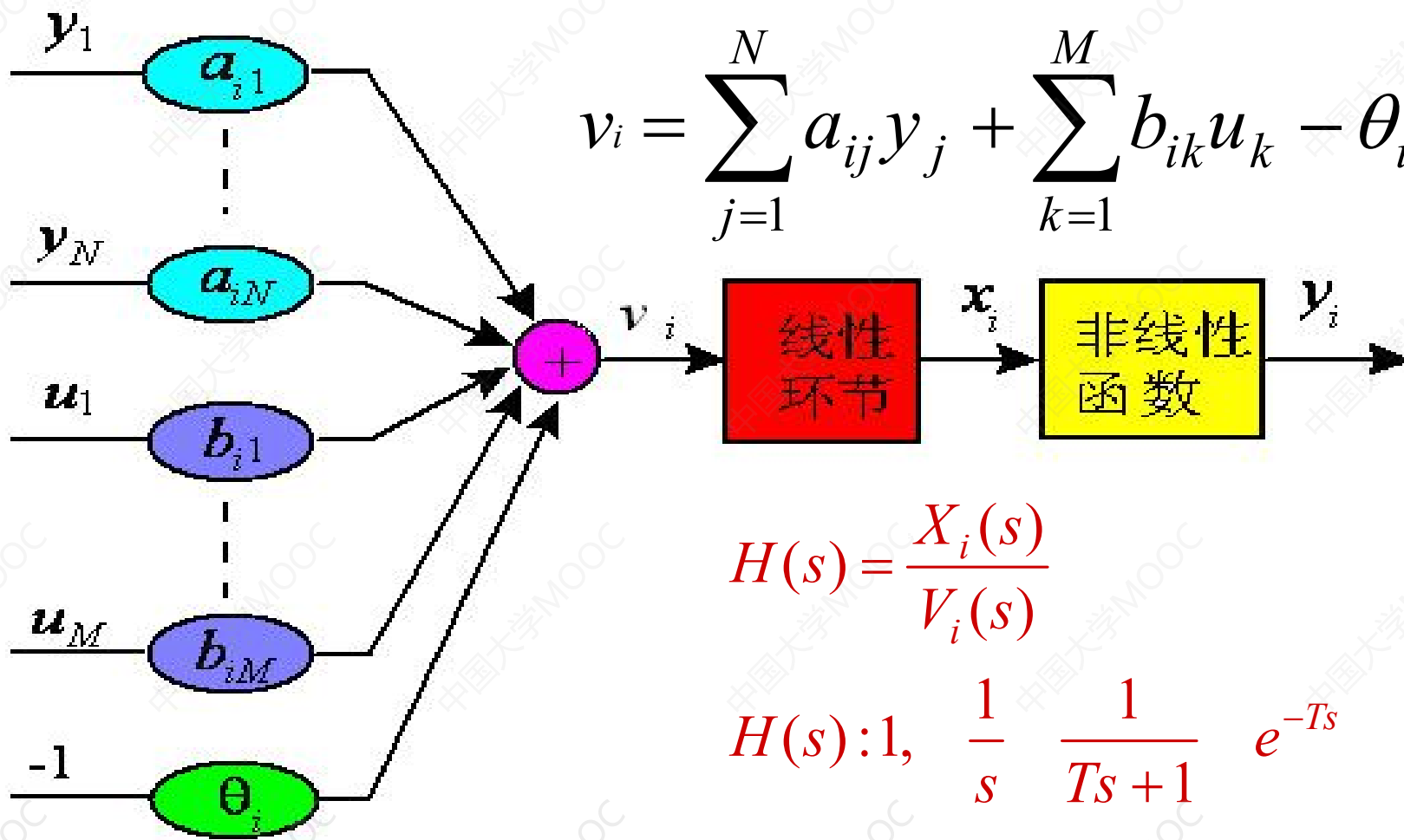
$$x_i = \sum_{j=1}^n w_{ij} u_j - \theta_i = \sum_{j=1}^n w_{ij} u_j + b_i = \sum_{j=0}^n w_{ij} u_j$$

$$(w_{i0} = -1, u_0 = \theta_i \text{ 或 } w_{i0} = 1, u_0 = b_i)$$

- 用非线性激励函数进行转换，得到输出

$$y_i = f(x_i) = f\left(\sum_{j=0}^n w_{ij} u_j\right)$$

## 8.1.2 神经元数学模型



# 8.1 神经元与神经网络

- 8.1.1 生物神经元的结构
- 8.1.2 神经元的数学模型
- 8.1.3 神经网络的结构与工作方式
- 8.1.4 神经网络的学习



## 8.1.3 神经网络的结构与工作方式

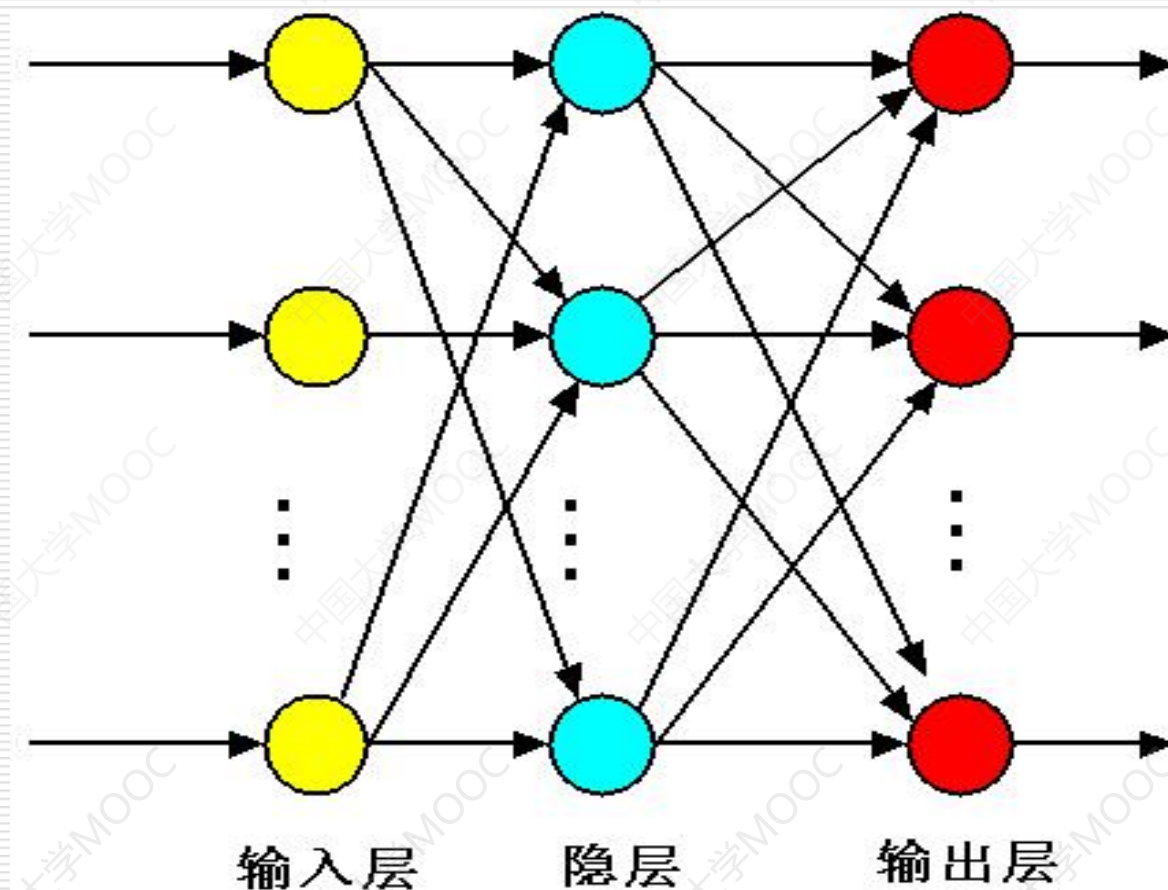
□ 决定人工神经网络性能的三大要素：

- 神经元的特性。
- 神经元之间相互连接的形式——拓扑结构。
- 为适应环境而改善性能的学习规则。

## 8.1.3 神经网络的结构与工作方式

### 1. 神经网络的结构

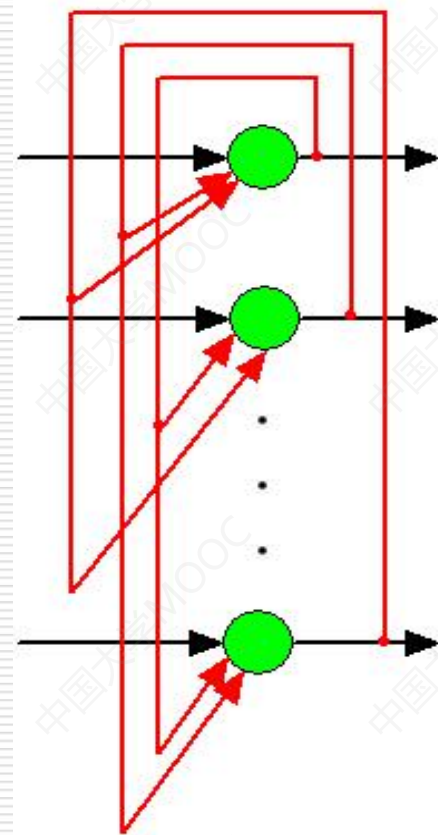
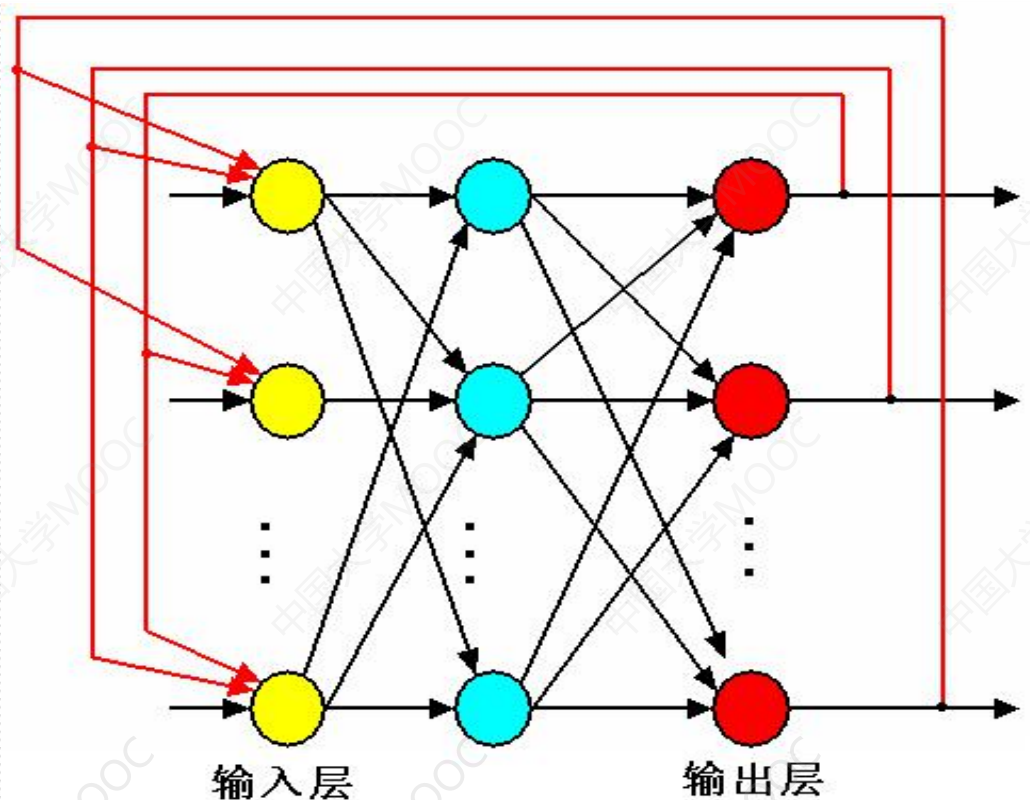
#### (1) 前馈型（前向型）



## 8.1.3 神经网络的结构与工作方式

### 1. 神经网络的结构

#### (2) 反馈型



( Hopfield神经网络 )

## 8.1.3 神经网络的结构与工作方式

### □ 2. 神经网络的工作方式

- **同步**（并行）方式：任一时刻神经网络中所有神经元同时调整状态。
- **异步**（串行）方式：任一时刻只有一个神经元调整状态，而其它神经元的状态保持不变。

# 8.1 神经元与神经网络

- 8.1.1 生物神经元的结构
- 8.1.2 神经元的数学模型
- 8.1.3 神经网络的结构与工作方式
- 8.1.4 神经网络的学习

# 8.1 神经元与神经网络

## □ 8.1.4 神经网络的学习

神经网络方法是一种知识表示方法和推理方法。  
神经网络知识表示是一种隐式的表示方法。

1944年赫布（Hebb）提出了改变神经元连接强度的Hebb学习规则。

**Hebb学习规则：**当某一突触两端的神经元同时处于兴奋状态，那么该连接的权值应该增强。